

LAPORAN

“GestureGlove : Universal Appliance Controller Berbasis Gerakan Tangan”



Disusun Oleh:

Nama : 1. Annisa Putri S (04)
2. Catteleya Putri K.M (09)
3. Checilia Shaca A (10)
4. Fadli Ghifari (17)
5. Kilau Cincin M (22)
6. M. Raffa Danendra (27)

Kelas : Peminatan Informatika XII

Sekolah : SMA Negeri 1 Batu

SMA NEGERI 1 BATU

TAHUN PELAJARAN 2025/2026

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan anugerah-Nya, kami bisa menyusun laporan proyek dengan judul “GestureGlove: Universal Appliance Controller Berbasis Gerakan Tangan” secara baik dan tepat sesuai jadwal. Laporan ini dibuat sebagai bentuk penyimpanan catatan dan pertanggungjawaban terhadap kegiatan proyek pembelajaran di mata pelajaran Peminatan Informatika untuk kelas XII di SMA Negeri 1 Batu pada tahun pelajaran 2025/2026.

Proyek GestureGlove dibuat karena kami peduli dengan kesulitan berkomunikasi yang dialami oleh penyandang disabilitas, terutama mereka yang mengalami gangguan bicara. Dengan menggunakan teknologi sensor dan mikrokontroler, proyek ini dibuat untuk mengenali gerakan tangan dan mengubahnya menjadi teks, sebagai alat bantu komunikasi yang sederhana. Dengan adanya proyek ini, kami berharap teknologi bisa menjadi solusi yang lebih ramah dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Selama proses membuat, merakit, mengoding, sampai menguji GestureGlove, kami mendapat banyak pengalaman dan pelajaran, baik dalam hal teknik elektronika dan pemrograman maupun dalam bekerja sama tim, menyelesaikan masalah, serta mengembangkan ide-ide inovatif. Laporan ini menjelaskan latar belakang, teori dasar, alat dan bahan, cara kerja, hasil yang diperoleh, serta penjelasan mengenai kegiatan yang telah dilakukan secara terperinci.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna dan masih ada beberapa hal yang kurang. Oleh karena itu, kami sangat berharap mendapatkan masukan dan saran yang konstruktif agar laporan serta proyek ini bisa terus dikembangkan menjadi lebih baik ke depan. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada guru pembimbing Pak Aziz serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga proyek GestureGlove dapat berjalan dengan baik.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	2
Daftar Isi	3
BAB 1. PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Praktikum	4
1.4 Manfaat Praktikum	5
2.1 Sistem GestureGlove.....	Error! Bookmark not defined.
2.2 Prinsip Kerja Sensor dan Mikrokontoler	Error! Bookmark not defined.
Bab II. Alat dan Bahan	6
3.1. Alat dan Bahan	7
3.2. Estimasi Biaya.....	7
3.3. Rancangan Sistem.....	10
3.4. Desain Blok.....	10
Bab III. Langkah Kerja.....	Error! Bookmark not defined.
4.1 Waktu & Tempat Peneltian	Error! Bookmark not defined.
4.2 Metodologi / Langkah Kerja	Error! Bookmark not defined.
4.3 Flowchart	Error! Bookmark not defined.
4.4 Code Arduino	Error! Bookmark not defined.
Bab IV. Metode Penelitian.....	10
5.1. Hasil Pengujian.....	11
5.2. Pembahasan Sistem	11
Bab V. Hasil dan Pembahasan	17
Bab IX. KESIMPULAN	18
<u>6.1</u> <u>Kesimpulan</u>	11
<u>6.2.</u> <u>Evaluasi</u>	11

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyandang disabilitas, terutama mereka yang mengalami gangguan pendengaran dan bicara, biasanya kesulitan berkomunikasi langsung dengan orang lain. Bahasa isyarat menjadi cara utama untuk berkomunikasi bagi mereka, tetapi tidak semua orang bisa mengerti bahasa isyarat, jadi komunikasi seringkali mengalami hambatan.

Perkembangan teknologi membantu membuat alat bantu komunikasi yang bisa mengatasi perbedaan tersebut. Satu cara yang bisa digunakan adalah dengan memakai teknologi yang mengenali gerakan tangan untuk memahami gestur tertentu lalu mengubahnya menjadi teks.

GestureGlove adalah perangkat yang menggunakan sensor untuk mendeteksi gerakan tangan dan jari yang dilakukan pengguna. Dengan menghubungkan GestureGlove ke mikrokontroler, gerakan tangan yang sudah ditentukan bisa dideteksi dan diubah menjadi data digital. Data tersebut selanjutnya diubah menjadi teks dan ditampilkan melalui layar monitor sebagai cara menampilkan informasi.

Sistem ini diharapkan bisa menjadi alat bantu komunikasi yang mudah digunakan oleh penyandang disabilitas, terutama bagi mereka yang kesulitan berbicara, serta menjadi awal dari pengembangan teknologi komunikasi berbasis gestur yang lebih ramah dan inklusif.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pengenalan gerakan tangan pada GestureGlove hingga menghasilkan output teks?
2. Bagaimana penerapan GestureGlove sebagai alat bantu komunikasi sederhana bagi pengguna dengan gangguan bicara?

1.3 Tujuan Praktikum

1. Untuk memahami cara kerja sensor dan mikrokontroler dalam mendeteksi serta memproses gerakan tangan hingga menghasilkan output berupa teks melalui serial monitor.
2. Untuk merancang dan mengimplementasikan GestureGlove sebagai alat bantu komunikasi sederhana yang dapat membantu pengguna, khususnya penyandang disabilitas dengan gangguan bicara.

1.4 Manfaat Praktikum

2. Manfaat bagi Siswa
 - Membantu siswa memahami dan mempraktikkan sistem pengendalian berbasis gestur menggunakan sensor dan mikrokontroler.
 - Melatih kemampuan siswa dalam merancang, merakit, dan memprogram perangkat elektronik sederhana.
 - Menumbuhkan kepedulian terhadap pemanfaatan teknologi sebagai solusi bagi permasalahan sosial, khususnya di bidang disabilitas.
3. Manfaat bagi Sekolah
 - Menjadi media pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) di bidang elektronika dan teknologi.
 - Mendorong terciptanya karya inovatif siswa yang dapat dipamerkan dalam kegiatan akademik maupun non-akademik.
 - Mendukung citra sekolah sebagai institusi yang peduli terhadap perkembangan teknologi dan inklusivitas.
4. Manfaat bagi Masyarakat
 - Membantu penyandang disabilitas dengan gangguan bicara dalam menyampaikan pesan melalui penerjemahan bahasa isyarat menjadi teks.
 - Menjadi dasar pengembangan alat bantu komunikasi sederhana yang mudah digunakan dan terjangkau.

Bab II

Landasan Teori

2.1 Sistem GestureGlove

GestureGlove adalah perangkat elektronik yang dibuat untuk mendeteksi gerakan tangan dan jari, lalu mengubahnya menjadi teks sebagai hasilnya. Sistem ini berfungsi sebagai alat bantu untuk berkomunikasi, terutama untuk orang-orang yang mengalami kesulitan berbicara.

Sistem GestureGlove berfungsi dengan mendeteksi gerakan jari melalui sensor atau tombol yang terpasang di sarung tangan. Setiap gerakan akan menghasilkan sinyal yang kemudian diproses oleh mikrokontroler Arduino Nano. Pola gerakan yang sudah diatur sebelumnya akan dikenali dan diubah menjadi teks yang ditampilkan melalui monitor serial.

2.2 Prinsip Kerja Sensor dan Mikrokontroler

Sensor digunakan untuk mendeteksi gerakan jari tangan dan mengubah gerakan tersebut menjadi sinyal listrik. Di GestureGlove, setiap sensor atau tombol mewakili satu jari tangan dan memberikan masukan ke mikrokontroler. Mikrokontroler Arduino Nano berfungsi sebagai pusat pengatur sistem. Arduino Nano menerima sinyal dari setiap sensor melalui kabel input, lalu menyelesaikan dan mengolahnya berdasarkan instruksi dalam program yang sudah ditulis. Arduino akan membaca gerakan jari dan membandingkannya dengan pola gestur yang sudah ditentukan. Jika gerakan yang dilakukan sesuai dengan pola tersebut, Arduino Nano akan menghasilkan output berupa teks. LED pada rangkaian berfungsi untuk menunjukkan bahwa sistem sedang menerima masukan dan sedang memproses data. Penerjemahan Gestur menjadi Teks

Penerjemahan gestur dilakukan dengan mengubah posisi jari tangan menjadi data digital. Setiap jari memiliki dua kondisi, yaitu aktif dan tidak aktif, yang dibaca oleh Arduino Nano sebagai sinyal input.

Kombinasi data dari seluruh jari membentuk satu pola gestur tertentu. Pola tersebut kemudian dicocokkan dengan data gestur yang telah diprogram. Apabila pola dikenali, sistem akan menampilkan teks seperti “Hallo”, “Diam”, atau “I love you” melalui serial monitor sebagai hasil dari proses pengenalan gestur.

Bab III

Alat dan Pembahasan

3.1 Alat dan Bahan

- 1) 1 pcs Arduino Nano
- 2) 5 pcs Resistor 10 Ohm
- 3) 5 pcs Resistor 220 Ohm
- 4) 1 pcs Breadboard mini
- 5) 1 pcs Breadboard long
- 6) 1 pcs PCB
- 7) 1 set Jumper 10Cm Dupont Cable Kabel Breadboard Male-Female
- 8) 1 pcs Mata Solder Pensil Lip 60 W
- 9) 1 pcs Timah
- 10) 1 pcs Dudukan Baterai 2x 18650
- 11) 1 set Jumper 10cm Male-Male
- 12) 1 set Jumper Cable Kabel Dupont 10cm Female-Female
- 13) 1 pcs Sarung Tangan
- 14) 2 pcs Pensil 8B
- 15) 1 pcs Saklar On-Off
- 16) 1 pcs Saklar Tombol
- 17) 2 pcs pin header female
- 18) 2 pcs Lampu Warna Biru
- 19) 2 pcs Lampu Warna Merah
- 20) 2 pcs Kapasitor 220 F
- 21) 1 pcs Arduino Nano

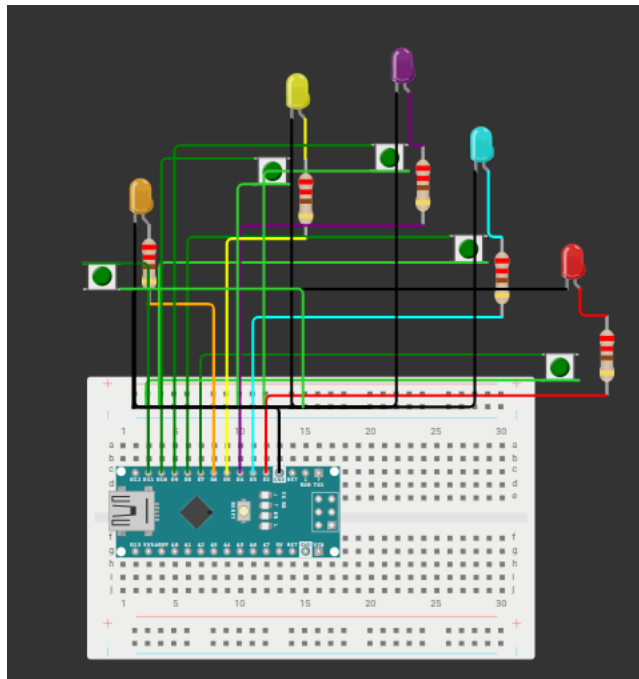
3.2 Estimasi Biaya

No	Alat/Bahan	Jumlah	Harga Satuan	Total
1	ESP32 WROOM 32 4MB Wifi Bluetooth IoT Development Board	1 pcs	Rp 74.000	Rp 74.000

	ESP32S C P2102			
2	Resistor 10 Ohm	5 pcs	Rp 100	Rp 500
3	Resistor 220 Ohm	5 pcs	Rp 100	Rp 500
4	Breadboard mini	1 pcs	Rp 10.000	Rp 10.000
5	Breadboard long	1 pcs	Rp 15.000	Rp 15.000
6	PCB	1 set	Rp 7.000	Rp 7.000
7	Jumper 10Cm Dupont Cable Kabel Breadboard Male-Female	2 set	Rp 5.000	Rp 10.000
8	Mata Solder Pensil Lip 60 W	1 Pcs	Rp 25.000	Rp 25.000
9	Timah	1 pcs	Rp 3.500	Rp 3.500
10	Dudukan Baterai 2x 18650	1 Pcs	Rp 11.000	Rp 11.000
11	Jumper 10cm Male- Male	2 set	Rp 5.000	Rp 10.000
12	Jumper Cable Kabel Dupont 10cm Female- Feamle	1 Pcs	Rp 4.000	Rp 4.000

13	Sarung Tangan	1 pcs	Rp 0	Rp 0
14	Pensil 8B	2 pcs	Rp 6.000	Rp 12.000
15	Saklar On-Off	1 pcs	Rp 1.500	Rp 1.500
16	Saklar Tombol	1 pcs	Rp 1.500	Rp 1.500
17	Pin Header Female	2 pcs	Rp 2.000	Rp 4.000
18	Lampu Warna Biru	4 pcs	Rp 500	Rp 2.000
19	Lampu Warna Merah	1 pcs	Rp 500	Rp 500
20	Kapasitor 220 F	2 pcs	Rp 500	Rp 1.000
21	Arduino Nano	1 pcs	Rp 55.000	Rp 55.000
Total		36	Rp 227.200	Rp 247.500

3.3 Rancangan Sistem

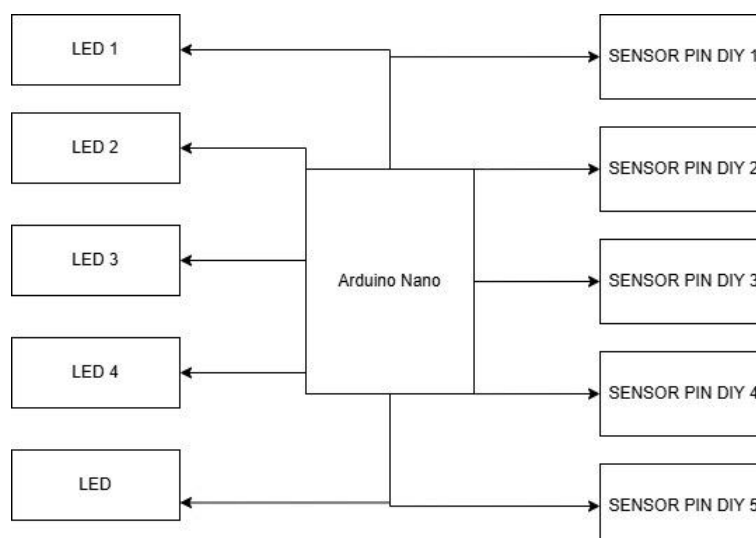


Berikut ini adalah skema sistem dari proyek GestureGlove yang telah kami buat. Sistem ini menggunakan Arduino Nano sebagai mikrokontroler utama yang bertugas menerima dan memproses input dari tombol yang mewakili gerakan jari tangan

Setiap tombol terhubung ke pin masukan Arduino Nano dan berfungsi sebagai simulasi gerakan jari tertentu. Saat tombol ditekan, Arduino Nano akan mendeteksi perubahan sinyal, lalu membandingkannya dengan pola gerakan yang sudah diatur sebelumnya.

Jika pola cocok, sistem akan menerjemahkannya menjadi bentuk data teks yang dikirim melalui monitor serial sebagai hasilnya. LED pada rangkaian berfungsi sebagai tanda yang menunjukkan bahwa sinyal masukan telah terdeteksi dan sedang diproses oleh sistem.

3.4 Desain blok



Bab IV

Metodologi

4.1 Waktu dan Tempat Penelitian

No	Waktu	Tempat	Kegiatan	Keterangan
1	6 Januari 2026	Ruang Multimedia SMAN 01 Batu	Tahap Perancangan Proyek	Merancang konsep dan gambaran awal proyek GestureGlove yang akan dibuat.
2	7 Januari 2026	Ruang Kelas SMAN 01 Batu	Tahap Pembagian Peran Tahap Merancang	Membagi peran antar anggota serta merancang alur kerja pembuatan proyek.
3	10 Januari 2026	Toko DIGPART	Pembelian Alat dan Bahan	Membeli alat dan bahan yang diperlukan untuk perakitan dan pengujian GestureGlove.
4	13-14 Januari 2026	Ruang Multimedia SMAN 01 Batu	Tahap Menganalisis dan Percobaan Tahap Pembuatan Flowcart	Menganalisis rancangan awal, melakukan percobaan, serta membuat flowchart sistem.
5	17 Januari 2026	Rumah Raffa	Tahap Menganalisis dan Percobaan Tahap Pembuatan Flowcart	Menganalisis hasil data, menemukan kesalahan, serta mulai merancang desain sistem.

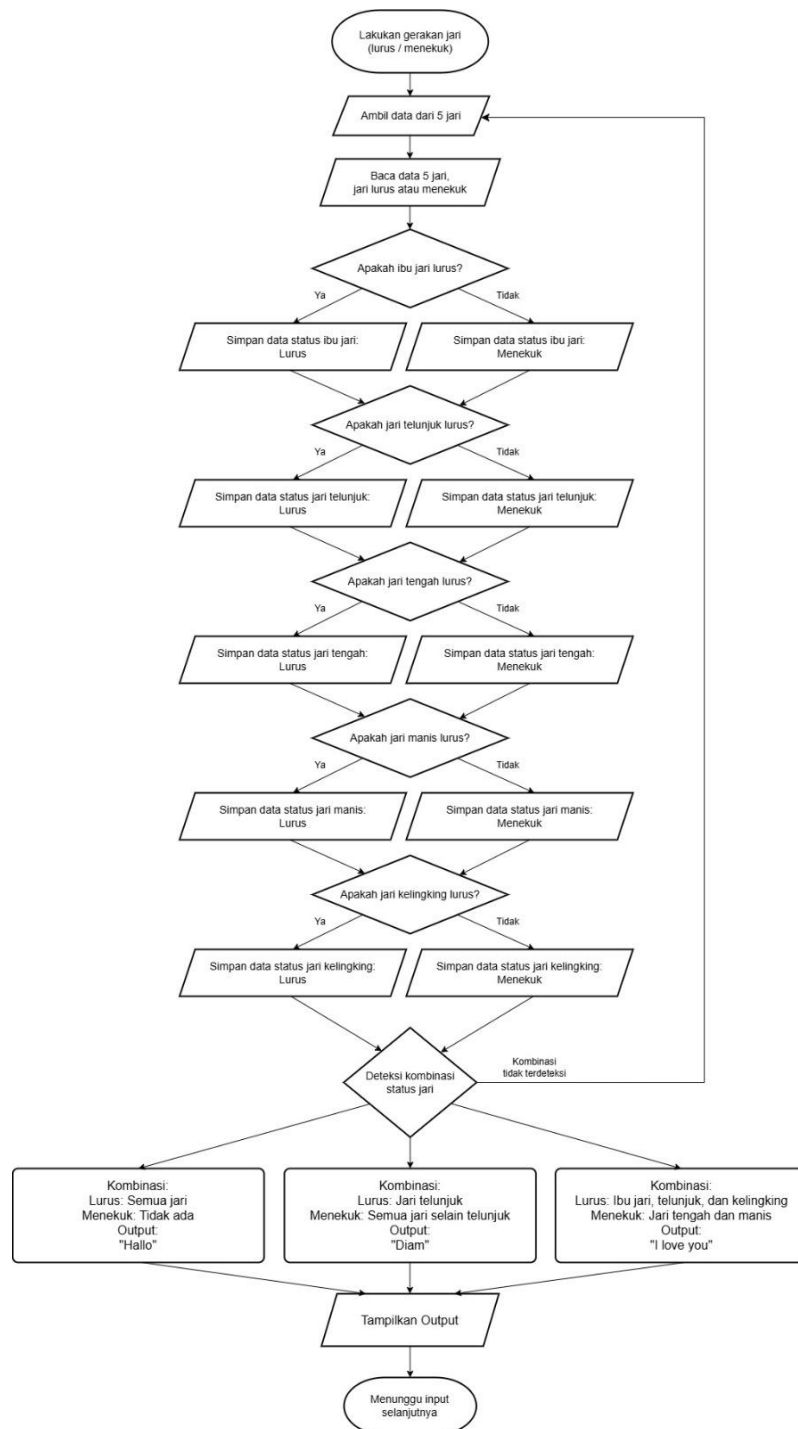
			Tahap Pembuatan Desain	
7	19 Januari 2026	Toko DIGPART	Tahap Pembelian Alat dan Bahan	Membeli alat dan bahan yang masih kurang untuk menunjang proyek.
8	20 Januari 2026	Rumah Raffa	Tahap Pembuatan Desain Aplikasi	Membuat desain aplikasi yang digunakan sebagai output teks dari GestureGlove.
9	21 Januari 2026	Ruang Multimedia SMAN 1 BATU	Tahap Analisis	Menilai cara kerja sistem apakah sudah sesuai dengan perancangan.
10	27 Januari 2026	Ruang Multimedia SMAN 1 BATU dan Rumah Raffa	Tahap Analisis dan Evaluasi	Mengevaluasi hasil pengujian serta menemukan kekurangan sistem.
11	28-29 Januari 2026	Ruang Multimedia SMAN 1 BATU dan Rumah Raffa	Tahap Merakit GestureGlove	Merakit GestureGlove berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan.
12	31 Januari 2026	Rumah Fadli	Tahap Merakit GestureGlove	Melanjutkan perakitan GestureGlove.

13	5 Februari 2026	Rumah Fadli	Tahap Penyelesaian Merakit GestureGlove	Menyelesaikan tahapan merakit GestureGlove.
14	9 Februari 2026	Rumah Raffa	Tahap Penyelesaian	Menyelesaikan pembuatan laporan, mengedit video, menyiapkan alur presentasi, dan pengujian terakhir.

4.2 Metodologi / Langkah Kerja

1. **Perencanaan:** Menentukan tujuan, fungsi, serta desain awal GestureGlove berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas, termasuk pemilihan komponen utama yang akan digunakan dalam sistem.
2. **Pemrograman:** Merancang skema rangkaian elektronik yang menghubungkan sensor, mikrokontroler, dan perangkat output, serta menyusun program pada mikrokontroler agar GestureGlove dapat mengenali gerakan tangan sesuai dengan pola yang telah ditentukan.
Perakitan: Merakit semua komponen sesuai skema, termasuk memasang sensor pada sarung tangan dan menyambungkan ke mikrokontroler serta perangkat elektronik.
3. **Perakitan:** Merakit seluruh komponen sesuai dengan skema yang telah dirancang, termasuk pemasangan sensor pada sarung tangan serta penyambungan ke mikrokontroler.
4. **Uji Coba:** Melakukan pengujian terhadap GestureGlove untuk memastikan setiap gerakan tangan dapat dikenali dan diterjemahkan dengan tepat menjadi perintah sesuai dengan fungsi yang diinginkan.
5. **Evaluasi:** Menilai hasil uji coba untuk mengidentifikasi kendala atau kesalahan yang terjadi, kemudian menyusun perbaikan agar sistem GestureGlove menjadi lebih efektif, akurat, dan mudah digunakan.

4.3 Flowcart



Flowchart di atas menggambarkan alur kerja sistem GestureGlove dalam mengenali gerakan jari tangan dan menerjemahkannya menjadi output berupa teks. Proses diawali ketika pengguna melakukan gerakan jari, baik dalam kondisi lurus maupun menekuk.

Sistem kemudian mengambil data dari lima jari tangan, yaitu ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Setiap jari diperiksa secara berurutan untuk menentukan statusnya, apakah lurus atau menekuk. Hasil pembacaan tersebut disimpan sebagai data status masing-masing jari.

Setelah seluruh status jari tersimpan, sistem melakukan proses pendeteksian kombinasi gestur berdasarkan pola yang telah ditentukan sebelumnya. Kombinasi status jari tersebut dibandingkan dengan data gestur yang telah diprogram di dalam mikrokontroler.

Apabila kombinasi gestur sesuai dengan pola yang dikenali, sistem akan menghasilkan output berupa teks, seperti “Hallo”, “Diam”, atau “I love you”. Output teks tersebut kemudian ditampilkan melalui serial monitor sebagai media keluaran sistem.

Setelah output ditampilkan, sistem akan kembali ke kondisi menunggu input berikutnya untuk mengulangi proses pembacaan dan pendeteksian gestur.

4.4 Code Arduino

```
1  const int sensorPin[5] = {7, 8, 9, 10, 11}; // Jempol → Kelingking
2  const int ledPin[5]    = {2, 3, 4, 5, 6};   // LED Jempol → Kelingking
3
4  String lastGesture = "";
5
6  void setup() {
7      Serial.begin(9600);
8
9      for (int i = 0; i < 5; i++) {
10         pinMode(sensorPin[i], INPUT_PULLUP);
11         pinMode(ledPin[i], OUTPUT);
12     }
13
14     Serial.println("=====");
15     Serial.println("  GESTURE DETECTION READY");
16     Serial.println("=====");
17     Serial.println("Jempol → Kelingking : D7-D11");
18     Serial.println("LED    → D2-D6");
19     Serial.println("=====");
20 }
21
22 void loop() {
23     bool f[5];
24
25     // Baca sensor + nyalain LED masing-masing
26     for (int i = 0; i < 5; i++) {
27         f[i] = (digitalRead(sensorPin[i]) == LOW);
28         digitalWrite(ledPin[i], f[i]);
29     }
30
31     String gesture = detectGesture(f);
32
33     if (gesture != lastGesture) {
34         Serial.println("👉 GESTURE : " + gesture);
35         lastGesture = gesture;
36     }
37
38     delay(60);
39 }
40
41 // =====
42 //          GESTURE LOGIC
43 // =====
44 String detectGesture(bool f[5]) {
45
46     // SEMUA JARI
47     if (f[0] && f[1] && f[2] && f[3] && f[4])
48         return "TERIMA KASIH / TANGAN TERKEPAL";
49
50     if (!f[0] && !f[1] && !f[2] && !f[3] && !f[4])
51         return "TANGAN TERBUKA";
52
53     // SATU JARI
54     if (f[0] && !f[1] && !f[2] && !f[3] && !f[4])
```

```

53 // SATU JARI
54 if (f[0] && !f[1] && !f[2] && !f[3] && !f[4])
55     return "JEMPOL / OK";
56
57 if (!f[0] && f[1] && !f[2] && !f[3] && !f[4])
58     return "DIAM / TUNJUK";
59
60 if (!f[0] && !f[1] && f[2] && !f[3] && !f[4])
61     return "TENGAH";
62
63 // DUA JARI
64 if (!f[0] && f[1] && f[2] && !f[3] && !f[4])
65     return "PEACE 🙌";
66
67 if (f[0] && f[1] && !f[2] && !f[3] && !f[4])
68     return "MINUM";
69
70 // TIGA JARI
71 if (f[0] && f[1] && f[2] && !f[3] && !f[4])
72     return "MAKAN";
73
74 if (!f[0] && f[1] && !f[2] && f[3] && !f[4])
75     return "HALO 🙋";
76
77 // EMPAT JARI
78 if (!f[0] && f[1] && f[2] && f[3] && f[4])
79     return "DIAM 🙄";
80
81 return "CUSTOM";
82 }
83

```


Bab V

Hasil dan Pembahasan

5.1 Hasil Pengujian

Pengujian dilakukan pada alat GestureGlove untuk memastikan bahwa alat mampu mendeteksi posisi jari tangan dan mengeluarkan hasil sesuai dengan desain yang telah ditentukan. Uji coba dilakukan dengan memberikan berbagai kombinasi gerakan jari, yaitu jari yang dalam posisi terlipat dan tidak terlipat. Dari hasil uji coba tersebut, GestureGlove berhasil mendeteksi keadaan setiap jari secara tepat. Setiap jari yang terhubung ke sistem dilambangkan oleh satu LED sebagai tanda penunjuk. LED akan menyala ketika jari dalam posisi tidak tertekan dan akan mati ketika jari tertekan. Hasil salah satu uji coba ditunjukkan pada gambar, yaitu ketika empat jari tertekan dan satu jari tidak tertekan. Dalam kondisi itu, sistem membuat empat LED tidak menyala dan satu LED menyala sesuai dengan posisi jari yang terdeteksi. Selain menampilkan indikator LED, sistem juga menampilkan teks tertentu sebagai output melalui serial monitor. Hasil yang muncul beragam tergantung pada kombinasi gerakan jari yang dilakukan. Hal ini membuktikan bahwa sistem mampu menerima masukan dari setiap jari, memprosesnya, dan menampilkan tampilan visual serta teks sebagai respons sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

5.2 Pembahasan Sistem

Berdasarkan hasil pengujian, terbukti bahwa Arduino Nano bisa digunakan sebagai pusat pengendali dalam sistem GestureGlove. Arduino Nano menerima sinyal dari sensor atau tombol yang menunjukkan gerakan jari, lalu memproses sinyal itu menjadi bentuk gestur yang sudah ditentukan. Lampu LED yang menyala dan mati menunjukkan bahwa proses pembacaan input sedang berlangsung secara langsung. Ini memudahkan pengguna mengetahui apakah gerakan jari sudah terbaca dengan tepat oleh sistem sebelum teks hasilnya muncul. LED juga membantu dalam proses uji coba dan pemantauan alat bekerja. proses mengubah gerakan tangan menjadi tulisan dilakukan dengan membandingkan posisi jari dengan data yang sudah diatur pada Arduino Nano. Jika kombinasi tersebut cocok, sistem akan menampilkan hasil teks melalui monitor serial. Dengan cara ini, GestureGlove bisa digunakan sebagai alat bantu komunikasi yang sederhana, yang menerjemahkan gerakan tangan menjadi informasi yang bisa dibaca. Namun, sistem GestureGlove masih memiliki beberapa kekurangan. Sistem ini hanya bisa mengenali gerakan jari dalam dua posisi, yaitu melipat dan tidak melipat, sehingga variasi tangan yang bisa dikenali masih terbatas. Selain itu, penggunaan tombol atau sensor yang sederhana bisa membuat hasil bacaan kurang stabil jika ada kesalahan saat menekan atau posisi jari tidak tetap. Meski begitu, secara keseluruhan, GestureGlove telah mampu menampilkan konsep mendasar pengenalan gerakan tangan berbasis mikrokontroler. Sistem ini bisa diperbaiki lagi dengan menambahkan sensor yang lebih peka, menambah jenis gerakan yang bisa dikenali, serta menggabungkan hasil lain seperti suara atau tampilan di layar agar alat bekerja lebih baik.

Bab IX

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan perancangan, perakitan, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proyek GestureGlove: Universal Appliance Controller Berbasis Gerakan Tangan berhasil dibuat dan dapat bekerja sesuai dengan tujuan awal. Sistem ini membaca kondisi jari tangan melalui input yang telah diprogram pada kode Arduino Nano, kemudian menampilkan hasil pembacaan tersebut dalam bentuk teks pada serial monitor. Pada awal perencanaan, alat ini dirancang untuk terhubung dengan aplikasi desain, namun karena keterbatasan waktu, output ditampilkan melalui serial monitor.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa setiap gerakan jari dapat terdeteksi oleh sistem. Sebagai contoh, ketika seluruh jari direntangkan, sistem menghasilkan output teks “halo” pada serial monitor. LED yang menyala dan mati sesuai dengan kondisi jari menunjukkan bahwa proses pembacaan input berjalan dengan baik. Namun, selama proses pengujian ditemukan kendala berupa kondisi LED yang terbalik, yaitu saat jari ditekuk seharusnya LED mati, tetapi justru menyala. Kendala ini menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan sistem ke depannya. Pengujian dilakukan sebanyak 3–4 kali untuk memastikan alat dapat bekerja secara konsisten.

GestureGlove ini berpotensi dimanfaatkan sebagai alat bantu komunikasi sederhana, terutama bagi pengguna yang mengalami kesulitan berbicara. Meskipun demikian, kinerja alat masih belum optimal dan memerlukan pengembangan lebih lanjut agar lebih akurat dan fungsional. Melalui proyek ini, penulis memperoleh pengalaman dalam menyusun seluruh proses pembuatan laporan, mulai dari perancangan hingga pengujian, serta memahami pentingnya kerja sama tim dalam menyelesaikan proyek berbasis teknologi.

6.2 Evaluasi

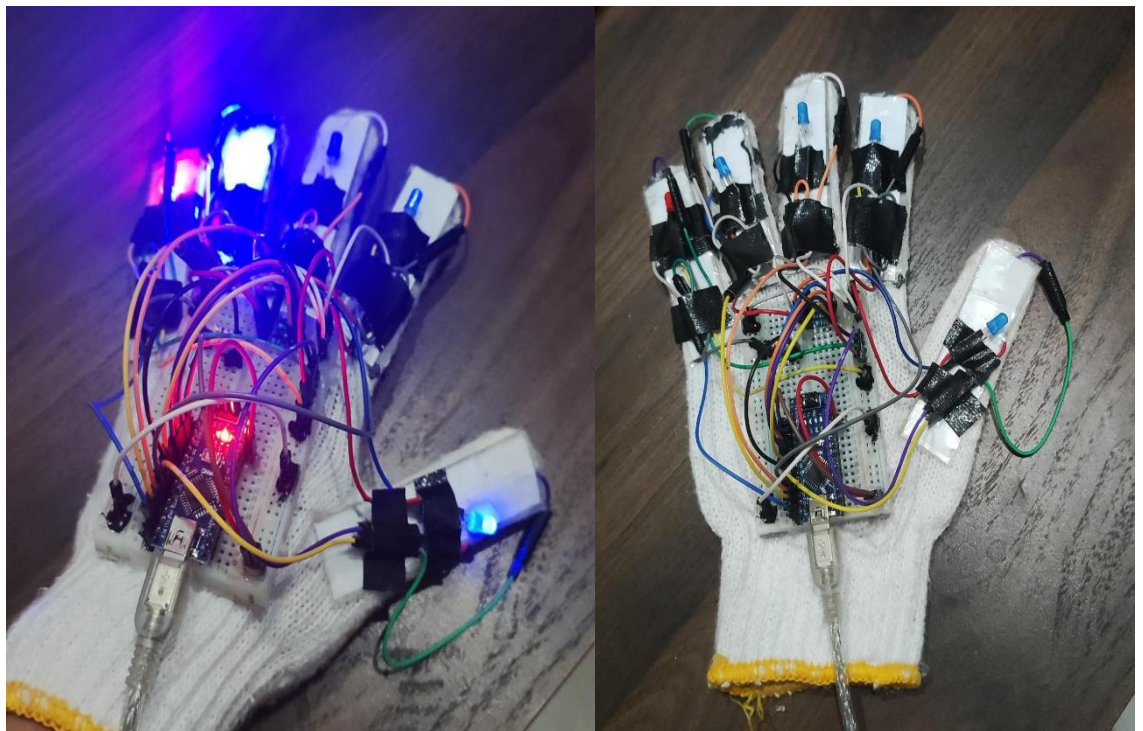
Berdasarkan hasil perancangan, perakitan, dan pengujian GestureGlove, sistem secara umum telah berjalan sesuai dengan fungsi yang direncanakan. Alat mampu membaca kondisi jari tangan melalui input yang diprogram pada Arduino Nano dan menampilkan hasilnya pada serial monitor. Namun, dari proses pengujian yang dilakukan, masih ditemukan beberapa kekurangan yang perlu dievaluasi.

Salah satu kendala yang muncul adalah kondisi output LED yang terkadang terbalik, yaitu saat jari ditekuk seharusnya LED mati, tetapi justru menyala. Hal ini menunjukkan bahwa logika pemrograman atau konfigurasi input masih perlu diperbaiki agar pembacaan gerakan jari menjadi lebih akurat. Selain itu, sistem masih bergantung pada tampilan serial monitor sebagai output, karena rencana penggunaan aplikasi desain belum dapat direalisasikan akibat keterbatasan waktu.

Dari sisi pengujian, alat telah diuji sebanyak 3–4 kali dan menunjukkan hasil yang cukup konsisten, meskipun masih terdapat kesalahan pembacaan pada kondisi tertentu. Rangkaian juga menjadi bagian yang cukup menantang dalam proses pembuatan, sehingga diperlukan ketelitian lebih dalam perakitan agar sistem dapat bekerja secara optimal.

Secara keseluruhan, GestureGlove telah berfungsi sebagai prototipe awal yang baik, namun masih memerlukan pengembangan lebih lanjut agar dapat digunakan secara maksimal dan lebih stabil dalam berbagai kondisi penggunaan.

6.2 Dokumentasi & Hasil Pekerjaan



Google Drive Video & Foto :

https://drive.google.com/drive/folders/1ECcSWewfA-0bP-2uy_l2wEVAewjEEl6W